



INFLACIÓN, PIB Y POLÍTICA

**ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LOS
PARTIDOS GOBERNANTES, EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y LA INFLACIÓN ESTATAL**

BUSINESS UNDERSTANDING



GENERAL OBJECTIVE

Analyze the relationship between inflation levels and the governing political party across Mexican states over the last 20 years



KEY QUESTIONS

- How do governing political parties influence inflation at the state level?
- Is there a measurable relationship between the duration or continuity of a party's governance and inflation trends?
- Which political parties show the most effective inflation control over time?

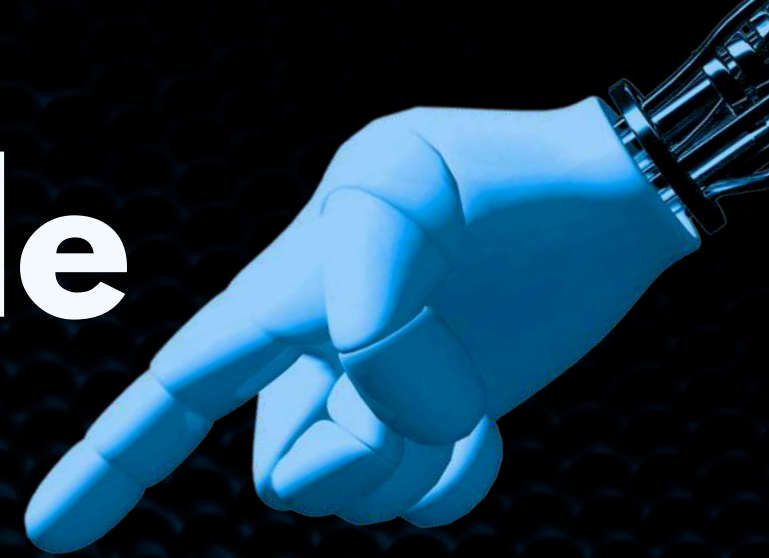


EXPECTED BENEFITS

Identify inflation patterns across political contexts

Evaluate the effectiveness of each party in maintaining price stability

1. Objetivos de minería de datos



1. Construir un conjunto de datos de panel

Integrar en un único panel los datos anuales de inflación por estado, el partido político gobernante y los valores de PIB (total o per cápita), abarcando el periodo 2000–2021

2. Realizar un análisis exploratorio inicial para identificar patrones en la evolución de la inflación a lo largo del tiempo y entre los diferentes estados.

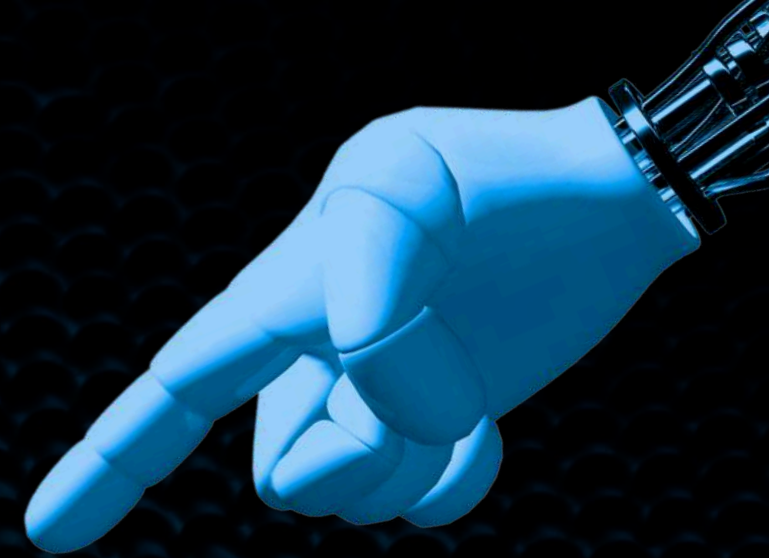
3. Aplicar métodos de análisis para evaluar la relación entre variables

- **Prueba de chi-cuadrado**, para evaluar la asociación entre los partido gobernante y niveles de inflación.
- **Arbol de decision**, saremos para predecir el nivel de inflación: baja, media o alta .
- Reducción de dimensionalidad mediante **PCA**, para explorar estructuras latentes en el conjunto de variables.



2. Objetivo de negocio

El objetivo del negocio es comprender cómo las condiciones económicas y políticas influyen en la inflación de los estados, con el fin de mejorar la capacidad de análisis, predicción y toma de decisiones basadas en datos.



INVENTORY OF RESOURCES

Knowledge Resources:

- Experience with data structures and database management
- Moderate python knowledge
- Solid knowledge in economics

Technological Resources:

- Computers with optimal capabilities
- Access to data mining libraries

An illustration on the left side of the slide depicts a data workflow. At the top, a funnel receives data from a bar chart. A cloud with rain-like lines points down towards a computer monitor. The monitor displays a complex dashboard with a pie chart, a line graph, and a bar chart. A magnifying glass is positioned over the line graph, and a mouse cursor points at the bottom left of the monitor. Below the monitor, a computer mouse and a red credit card are visible. The background is a teal gradient with abstract shapes.

DATA SOURCES

INEGI

- PIB por Entidad Federativa (PIBE)
- **Acervos de Capital por Entidad Federativa** (Públicos / Privados)
- Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF)
- ENOE / Estadísticas de empleo por entidad

INE

- **Resultados electorales** / PREP y datos abiertos

An illustration on the left side of the slide depicts a data analysis workflow. At the top, a funnel contains three 3D bar charts in white, dark blue, and red. A red arrow points from the funnel down to a computer monitor. The monitor displays a complex dashboard with a pie chart, multiple line graphs with fluctuating trends, and a bar chart at the bottom. A magnifying glass is positioned over the bar chart, and a mouse cursor points at the bottom left of the screen. To the right of the monitor, a cloud icon has red dots falling from it, resembling rain. Below the monitor, a red credit card and a white computer mouse are visible. The background is a teal gradient with abstract shapes and dotted lines.

DATA SOURCES

Sistema de información Económica, Banco de México

- Datos de inflación por año

Plataforma Nacional de Datos Abiertos (datos.gob.mx)

- Inversión Extranjera Directa (IED) por entidad y sector abiertos

3. Descripción de los datos

A) tabla1.csv

[800 rows (32 entidades × 25 años, 2000–2024)
x 3 columns]

- **ENTIDAD** (string) — nombre estado
- **ANNO** (int64) — año calendario
- **VINCITORE** (string/categórica)
partido/coalición gobernante

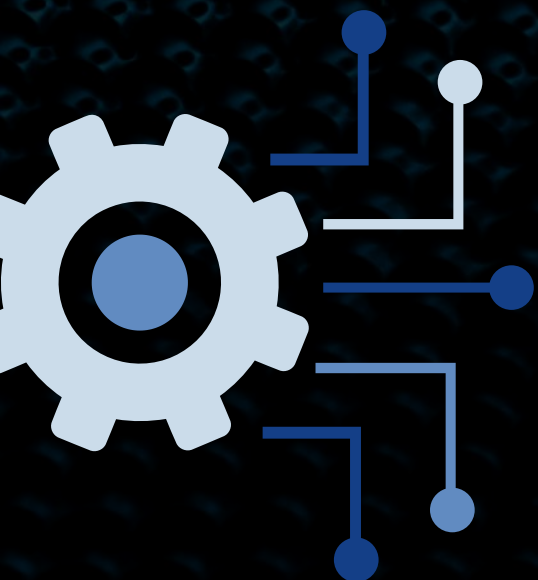
B) gobernadores_con_inflacion.csv

[800 rows x 5 columns] (mismo panel 32×25).

- **ANNO** (int64)— año calendario
- **ENTIDAD** (string)— nombre estado
- **VINCITORE** (string/categórica)— nombre partido
- **CAMBIO_PARTIDO** (int binaria: 0/1) — alternancia
vs. año t-1 en ese estado.
- **ANOS_EN_CARGA** (int) — años consecutivos del
mismo partido (incumbencia)
- INFLACION

Claves y cobertura

- Llave compuesta: (ANNO, ENTIDAD);
- Duplicados por llave: 0;
- Missing en variables políticas: 0%;
- Missing en variables economica: 11,8%
- Cobertura final (2000–2024): 800/800 (32×25)



Descripción de los datos

C) inflacion_anual_ciudad.csv

[33990 rows x 4 columns]

55 ciudades x 25 años

ANNO int64--año calendario,

CODIGO_CIUADAD int64--codigo ciudad,

STATO string--nombre estado,

INFLACION float64--inflation %,

NAN: 162 NaN

D) inflacion_anual_estado

[832 rows x 3 columns]

32 estados x 26 años

ANNO int64--año calendario,

STATO string--nombre estado,

INFLACION_ANUAL_ESTADO float64--%,

NAN: 162 NaN



4. Características

- **Tipo de variables.**

- Categóricas: **VINCITORE** (partidos/coaliciones; p.ej., PRI, PAN, MORENA, PRD, PVEM, MC; incluye coaliciones puntuales), **ESTADO/STATO/ENTIDAD**, **CODIGO_CIUADAD**.
- Numéricas discretas: **ANNO**, **CAMBIO_PARTIDO**(0/1), **ANOS_EN_CARGA**.
- Numérica continua (a integrar): **INFLACION** (% anual por CIUDAD), **INFLACION_ANUAL_ESTADO** (float, % anual por estado).

- **Partido gobernante:** definido a nivel estatal para cada año.
- **Alternancia (CAMBIO_PARTIDO):** indicador de cambio del partido respecto al año previo en esa entidad.
- **Incumbencia (ANOS_EN_CARGA):** años consecutivos del mismo partido en el poder (útil para segmentaciones).
- **Inflación:** tasa anual por estado/ciudad-año (2000-2024) procedente de series estadísticas oficiales(INPC).



5. Contexto de construcción

1) Series de INPC por ciudad y año (INDICE NACIONAL DE PRECIO AL CONSUMIDOR)

2) Para cada ciudad y año, se calcula:

$$\text{Inf}(\%) = \frac{INPC_{fin} - INPC_{inicio}}{INPC_{inicio}} \times 100$$

INPC_inicio = valor al inicio del año (1 de enero)

INPC_fin = valor al final del año (15 de diciembre)

Tratamiento de valores faltantes(4005 NaN en la tabla originale):

Si INPC_inicio o INPC_fin es NaN, el resultado de la inflación será NaN.

Si un estado tiene varias ciudades, se promedia la inflación de sus ciudades.

si al menos una ciudad tiene NaN, la inflación del estado se considera NaN para ese año.

5. Contexto de construcción

Entrada solicitada por la unión: inflacion_anual_estado.csv y tabla1.csv:

- ANNO (o ANIO) : ANNO
- ENTIDAD (o ESTADO/STATO) : ENTIDAD

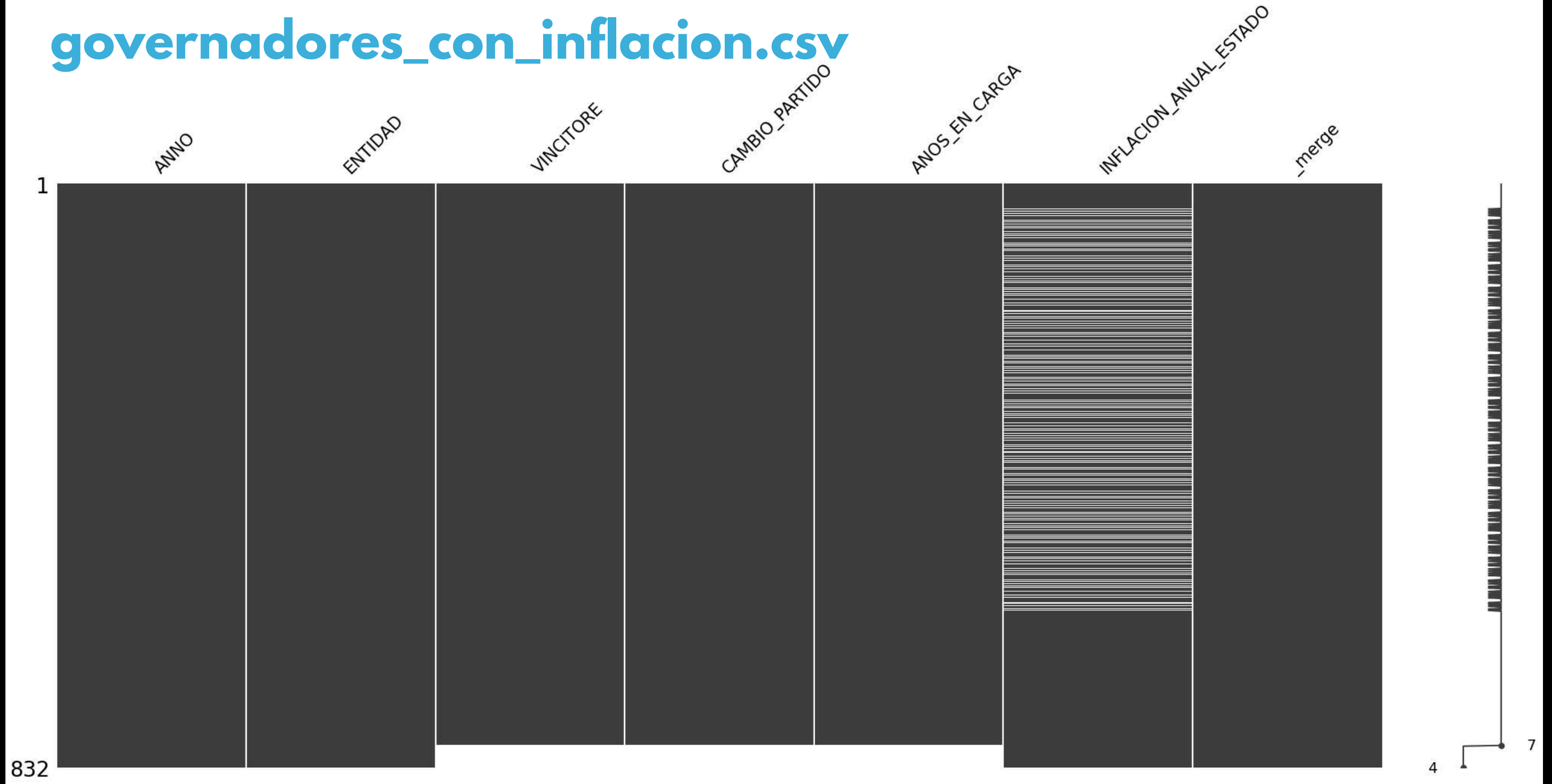
Unión y validación:

- Outer join desde el panel político a inflación por (ANNO,ENTIDAD).
- Validar many_to_one del lado de inflación (una tasa por entidad-año).
- Revisar completitud y listar pares estado-año faltantes.
- Exportar panel final: gobernadores_con_inflacion.csv.



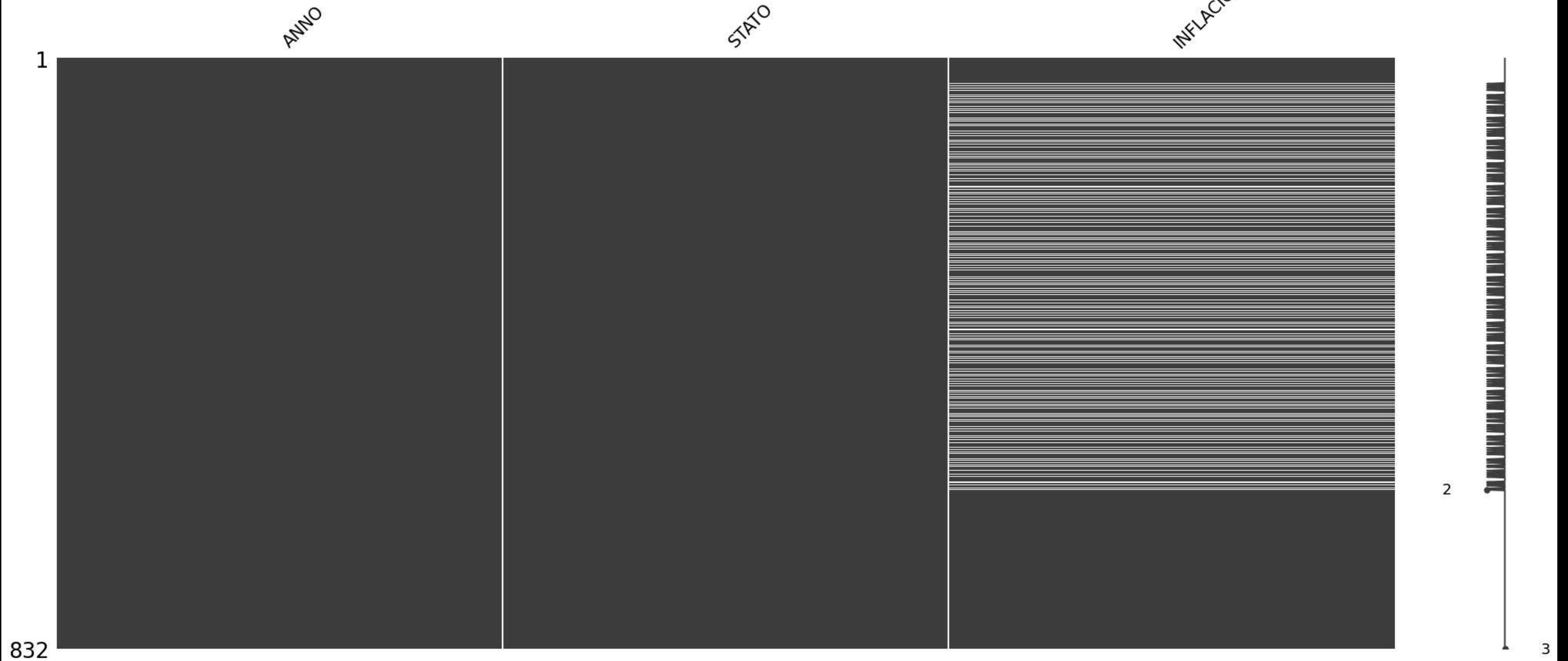
6. Exploración de datos

governadores_con_inflacion.csv

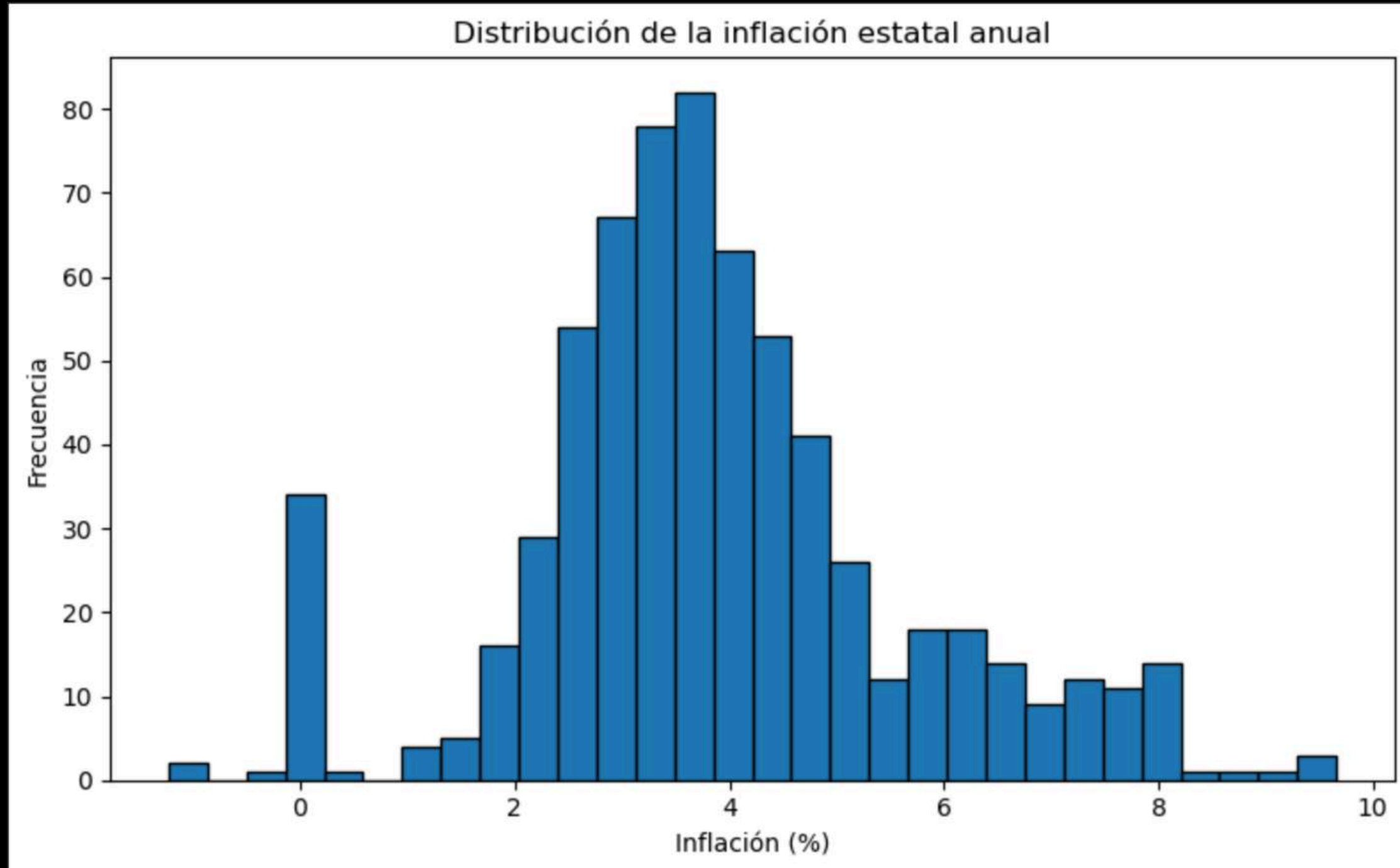


inflacion_anual_estado.csv

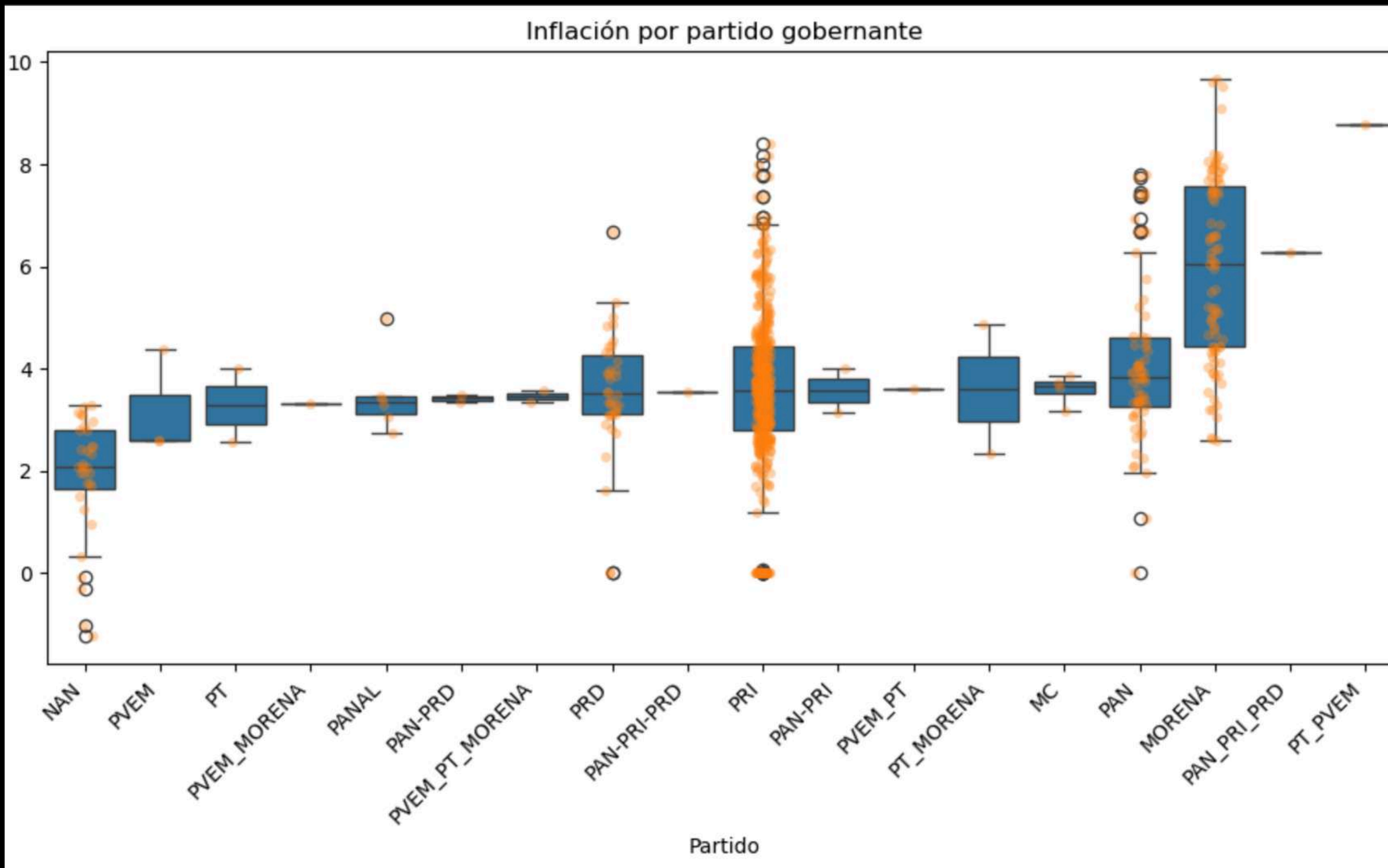
La base de datos inicial de INPC por ciudad contenía 4005 valores NaN



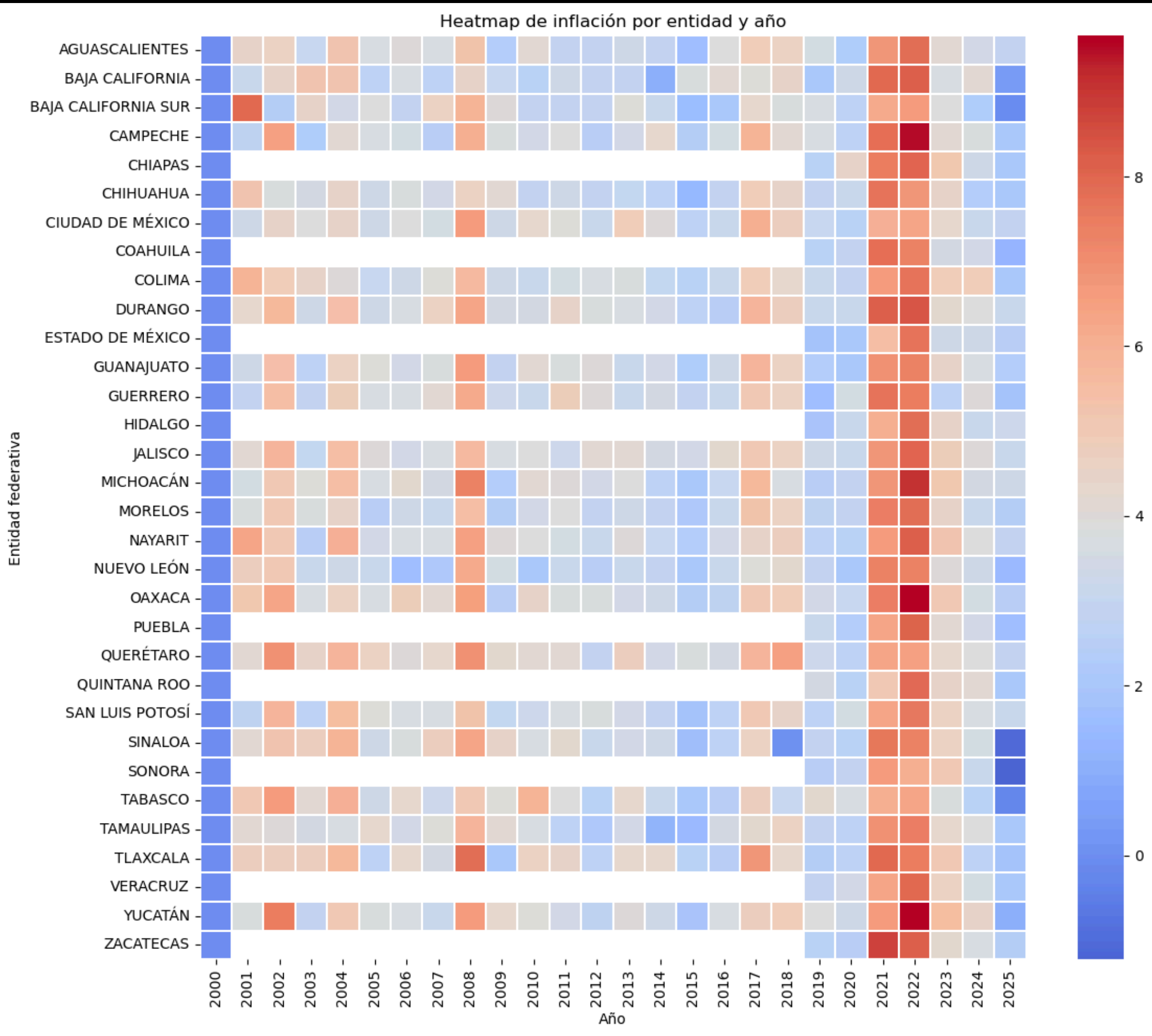
Frecuencia de los valores de inflación (2000–2024)



- Distribución de la inflación anual por estado
- Cada barra cuenta todos los estados de todos los años que caen en ese rango de inflación.
- Nivel típico: la mayor masa está entre 2%–5%, con pico cerca de 3.5–4%
- Asimetría (sesgo a la derecha): cola más larga hacia valores altos (6–9%) $\Rightarrow$ existen episodios de inflación elevada menos frecuentes pero relevantes (riesgo inflacionario).
- Concluimos que la inflación estatal suele ser moderada pero con eventos de alta inflación.



- MORENA y PAN_PRI_PRD: la línea está más arriba (inflación más alta) y la caja es grande (más variación).
- PAN y MC: están a la mitad (inflación media) y con variación moderada.
- Partidos/coaliciones pequeñas: más bajos, pero hay pocos datos (tómalo con cuidado).
- Puntos muy altos (7–9%): años/estados con inflación inusualmente alta.



Inflación anual por estado y por año (2000–2025).

El color indica el nivel respecto al promedio:
rojo = por encima del promedio,
azul = por debajo,
gris $\approx$ cerca del promedio.

2021–2022, son rojos, reflejando el choque inflacionario general post-pandemia;

En 2009–2010, 2015–2016 y 2020 predominan azules/grises, es decir, inflación baja.

En 2023 todavía se ven niveles elevados y en 2024–2025 hay normalización hacia el promedio.

Entre estados sí hay diferencias, pero son menores frente al patrón común por año.
Implicación.

3. Técnicas de modelado usadas

PRUEBA DE HIPÓTESIS DE CHI2

Variables: **partido ganador** vs. **nivel de inflación** (inflacion_cat = baja, media, alta)

- 1) **tabla de contingencia** con los valores observados n_{ij} .
- 2) **Las frecuencias esperadas** bajo independencia:

$$e_{ij} = \frac{(\text{total fila } i)(\text{total columna } j)}{\text{total general}}.$$

Se obtiene el estadístico:

$$\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}},$$

ÁRBOLES DE DECISIÓN

Lo usaremos para predecir **el nivel de inflación: baja, media o alta**.

Un árbol de decisión comienza con todos los datos juntos y va dividiéndolos paso a paso (nodo raíz) y va dividiéndolos paso a paso.

En cada división elige el punto de corte que mejor separa las clases, usando una medida de impureza (el índice de Gini).

El proceso continúa de forma recursiva hasta que ya no es útil dividir más.

Cada hoja final asigna la clase más común entre los datos que llegan a ella.

PCA

Aplicamos un Análisis de Componentes Principales (PCA) sobre las variables numéricas de inflación y contexto económico-político: **inflación anual, PIB, crecimiento del PIB, PIB per cápita y años en el cargo**.

Primero estandarizamos las variables (z-score).
Calculamos los componentes principales.

A partir de ahí obtenemos dos cosas:

1. **Un heatmap de cargas**
2. **Un gráfico PC1 vs PC2**

3. Técnicas de modelado usadas

1. PRUEBA DE CHI²

Hipótesis general (objetivo):

Evaluar si existe independencia entre el partido político que gobierna un estado y la categoría de inflación del mismo estado.

Hipótesis nula (H_0):

El partido político gobernante es independiente de la categoría de inflación del estado.

(Formalmente: la distribución de las categorías de inflación es la misma para todos los partidos.)

Hipótesis alternativa (H_1):

El partido político gobernante y la categoría de inflación NO son independientes; existe asociación entre ambos.

Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$

Resultados

1. CATEGORIZACIÓN DE INFLACIÓN

- **BAJA** : 224 casos (33.3%) - Rango: [0.07%, 3.36%]
- **MEDIA** : 224 casos (33.3%) - Rango: [3.36%, 4.27%]
- **ALTA** : 224 casos (33.3%) - Rango: [4.27%, 9.21%]

Rango de inflación: [0.07, 9.21]

Media: 4.02

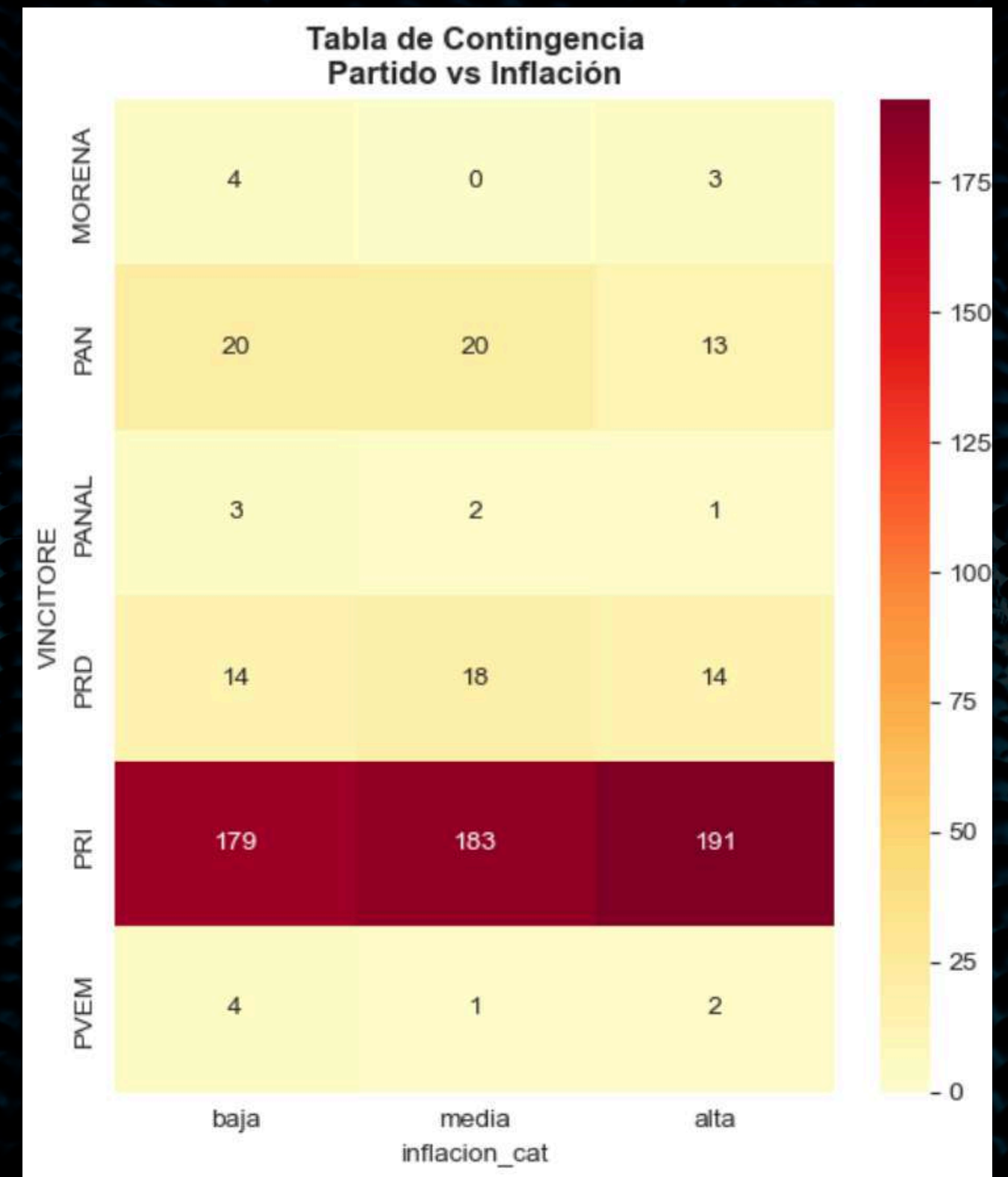
Mediana: 3.68

- **p-valor = 0.4704**, que es mayor que 0.05.
- **Chi-cuadrado (χ^2) : 9.6641**
- **Grados de libertad: 10**

Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula de independencia.

Conclusión: con los datos 2000–2020 y estos partidos, no encontramos evidencia estadísticamente significativa de que el nivel de inflación (baja, media, alta) dependa del partido que gobierna.

2. TABLA DE CONTINGENCIA



2. ARBOL DE DECISION

1. PREPARACION DE DATOS

Separar las variables **predictoras (X)** ['Partido ganador, Cambio de partido, Años en el cargo, PIB growth, PIB per cápita] y la variable **objetivo (y)** ["inflacion_cat"];
codificar categorías (**ONE-HOT ENCODING**) para poder entrenar el modelo.

2. SEPARACION EN ENTRENAMIENTO Y PRUEBA

`X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split( X, y, test_size=0.3, random_state=123, stratify=y)`
estratificación para mantener proporción de clases

División de datos:

Entrenamiento : 470 muestras

Prueba : 202 muestras

3. ENTRENAMIENTO DE ARBOL

```
arbol = DecisionTreeClassifier( criterion="gini", max_depth=4, min_samples_split=20,  
min_samples_leaf=10, random_state=123)  
arbol.fit(X_train, y_train)
```

2. ARBOL DE DECISION

4. VALIDACIONES Y EVALUACION

Validación cruzada (solo con entrenamiento) te da accuracy promedio y variabilidad

```
cv_scores = cross_val_score(arbol, X_train, y_train, cv=5, scoring='accuracy')
```

Accuracy promedio: 0.509 (± 0.047)

```
y_pred_train = arbol.predict(X_train)
```

```
y_pred_test = arbol.predict(X_test)
```

Performance:

Accuracy entrenamiento: 0.574

Accuracy prueba : 0.495

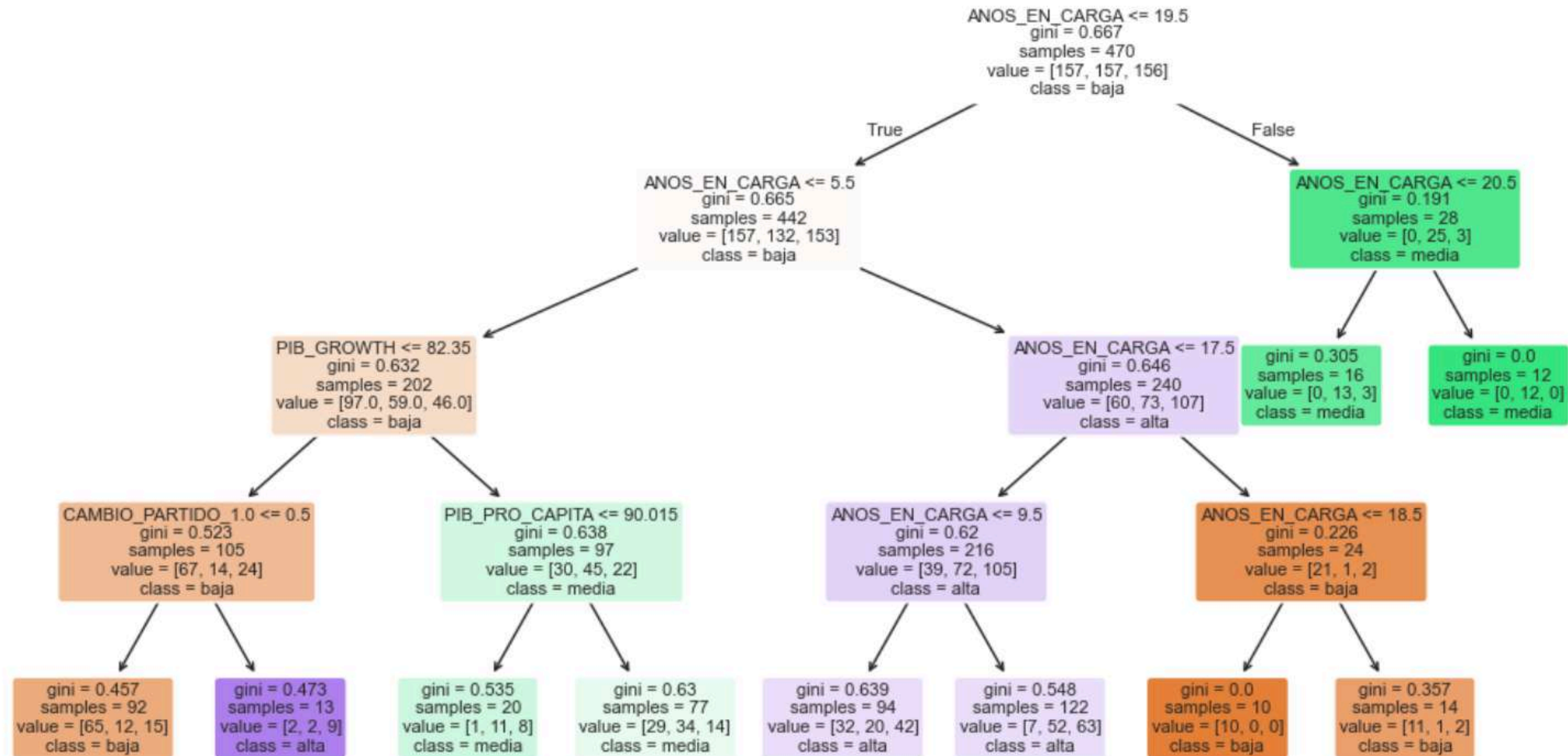
Diferencia (overfitting): 0.079

Feature Importancia

ANOS_EN_CARGA	0.706304
PIB_GROWTH	0.158796
CAMBIO_PARTIDO_1.0	0.096712
PIB_PRO_CAPITA	0.038188
VINCITORE_PAN	0.000000
VINCITORE_PANAL	0.000000
VINCITORE_PRD	0.000000
VINCITORE_PRI	0.000000
VINCITORE_PVEM	0.000000

5. IMPORTANCIA DE LAS VARIABLES

2. ÁRBOL DE DECISIÓN



RESULTADOS:

Varianza explicada por cada componente principal

Varianza explicada por componente:

PC1: 0.3403 (34.03%)

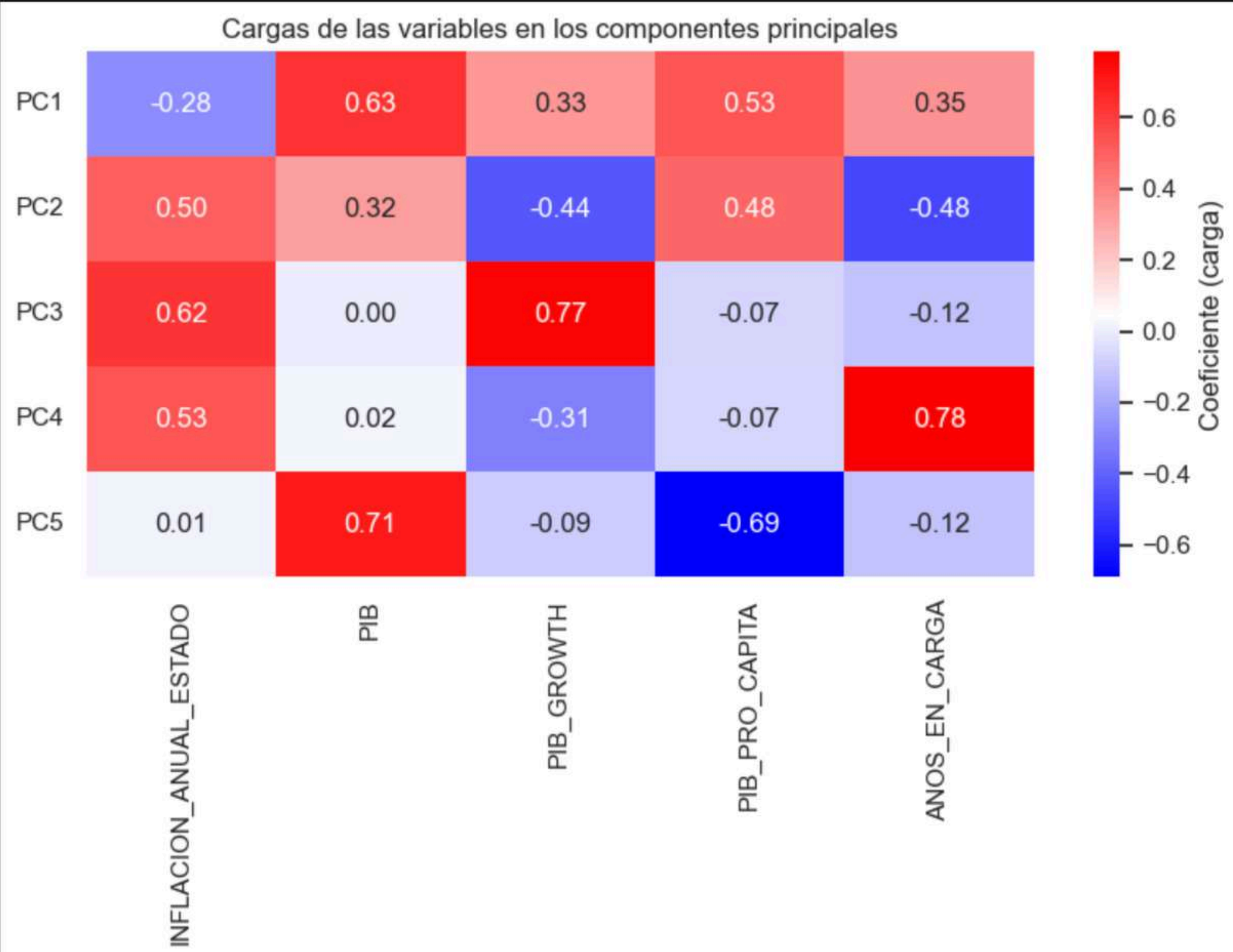
PC2: 0.2991 (29.91%)

PC3: 0.1538 (15.38%)

PC4: 0.1380 (13.80%)

PC5: 0.0688 (6.88%)

Primeras 4 componentes>90%



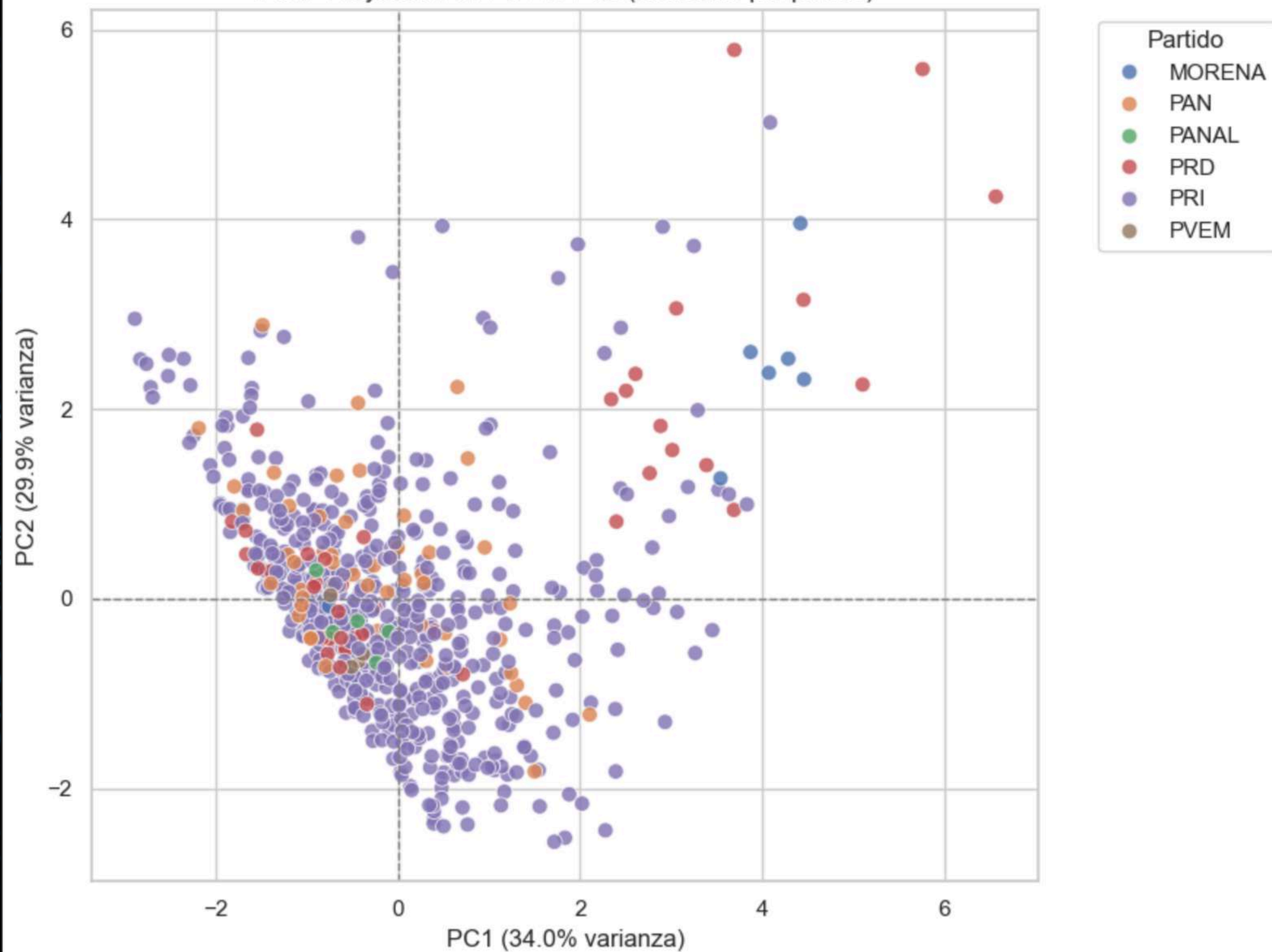
Componentes principales (cargas):

	INFLACION_ANUAL_ESTADO	PIB	PIB_GROWTH	PIB_PRO_CAPITA	ANOS_EN_CARGA
PC1	-0.280639	0.630586	0.334483	0.534605	0.354854
PC2	0.497857	0.317518	-0.436148	0.479108	-0.481197
PC3	0.623759	0.000010	0.768550	-0.071898	-0.122824
PC4	0.533045	0.018250	-0.313601	-0.065164	0.782903
PC5	0.012930	0.707962	-0.094241	-0.689374	-0.120435

Autovalores:

[1.70382319 1.49787051 0.77018792 0.69092179 0.34464816]

PCA - Proyección en PC1 vs PC2 (coloreado por partido)



6. Conclusiones finales

1. Independencia entre partido político e inflación

La prueba de Chi-cuadrado muestra un p-valor = 0.4704, mayor que 0.05, por lo que no se rechaza la hipótesis nula de independencia. Esto significa que no existe evidencia estadísticamente significativa de que el nivel de inflación (baja, media o alta) dependa del partido político que gobierna en cada año.

2. El árbol de decisión confirma lo anterior

El modelo predictivo muestra que:

- Las variables relacionadas con el contexto económico, especialmente AÑOS_EN_CARGA y PIB_GROWTH, son las que realmente explican las variaciones del nivel de inflación.
- Las variables del partido político (VINCITORE_*) tienen importancia prácticamente nula (≈ 0.000).
- La precisión del modelo es moderada (Accuracy ≈ 0.50), lo que indica que la inflación es un fenómeno complejo que no se explica por la afiliación política.

En conjunto, el árbol confirma que el partido en el poder no es un predictor útil del nivel de inflación.

3. PCA: la variabilidad se explica por factores económicos, no políticos

El PCA muestra que:

Las primeras componentes (PC1 y PC2) explican más del 60% de la variabilidad total.

Dichas componentes están dominadas por variables como:

PIB, PIB_GROWTH, PIB_PER_CÁPITA, AÑOS_EN_CARGA.

Las categorías del partido político no influyen en la estructura interna de los datos, y su inclusión no modifica la orientación de las componentes.

Por lo tanto, la reducción de dimensionalidad también confirma que la variación entre años proviene de factores económicos, no partidistas.

Conclusión Integral

En el periodo **2000–2020**, con los datos analizados, **no se encuentra** evidencia estadística sólida para afirmar que el nivel de inflación esté determinado por el partido político que gobierna.

Los resultados indican que la evolución de la inflación está **mucho más asociada a factores económicos estructurales** —como crecimiento del PIB, PIB per cápita y estabilidad temporal en el poder— que a la identidad partidista del gobierno. Esto sugiere que, al menos para este período, **la inflación en México** responde principalmente a **dinámicas macroeconómicas y no a cambios de partido**.

Limitaciones y Trabajo Futuro

- La base de datos es **pequeña** (2000–2020), lo que limita la fuerza estadística.
- No se incluyeron **variables económicas clave** (desempleo, tipo de cambio, tasas de interés, choques externos).
- Futuro: **ampliar** el periodo analizado, agregar **más indicadores** macroeconómicos y usar modelos dinámicos o causales para una comprensión más completa.

Referencias

1. Inflación (INPC – INEGI)

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (s.f.). Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). INEGI. Recuperado el 1 de diciembre de 2025, de <https://www.inegi.org.mx/temas/inpc/> INEGI

2. PIB por entidad federativa – INEGI (tabulados)

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (s.f.). Producto Interno Bruto por Entidad Federativa [Base de datos]. INEGI. Recuperado el 1 de diciembre de 2025, de <https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.aspx?cno=2\&in=2\&pr=17\&tp=20\&vr=6\&wr=1> INEGI